

食品学院 2017 级《生物化学》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本 题	
得 分	

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】

1. β -oxidation
2. Oxidative phosphorylation
3. 操纵子

4. 联合脱氨基作用

5. Allosteric enzyme

本 题	
得 分	

二、填空题 【每空 1 分，共计 25 分】

1. 稳定蛋白质胶体的因素是_____和_____。
2. 氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成_____色化合物，而 _____与茚三酮反应生成黄色化合物。
3. 写出下列生化名称缩写的中文名称：PRPP_____, cAMP _____、NADP_____, UDPG_____, ACP_____。
4. 从简单物质合成嘌呤类核苷酸（全合成途径），首先合成_____, 而合成嘧啶类核苷酸（全合成途径）首先合成_____。
5. 乙醛酸循环对植物和微生物特别重要，借此途径，这些植物、微生物能够在乙酸或产生乙酰 CoA 的化合物中生长，这主要是由于它们所具有的两种有别于 TCA 循环的特殊的酶：_____和_____。
6. 氨基酸脱氨后生成的 α -酮酸，其代谢的去路主要有 _____、_____和 _____三种途径。
7. DNA 合成时，先由引物酶合成_____, 再由_____在其 3'端合成 DNA 链，然后由 _____切除引物并填补空隙，最后由_____连接成完整的链。
9. 调节糖酵解途径最主要的酶是_____, _____和_____。
10. 糖原合成的关键酶是_____, 糖原分解的关键酶是_____。

考试形式开卷（ ）、闭卷（ $\checkmark$ ），在选项上打（ $\checkmark$ ）

开课教研室 专业基础 命题教师 _____ 命题时间 2018-12 使用学期 2018—2019（1） 总张数 4 教研室主任审核签字 _____

本题	
得分	

三、单选题 【每个 1 分，共计 10 分】

- 反密码子是： ()
A. DNA 上特定的碱基三联体 B. rRNA 上特定的碱基三联体
C. mRNA 上特定的碱基三联体 D. tRNA 上特定的碱基三联体
- 下列哪种氨基酸不是必需氨基酸？ ()
A. 亮氨酸 B. 甲硫氨酸
C. 赖氨酸 D. 谷氨酸 E. 苏氨酸
- 下列化合物中除哪一个化合物外都是呼吸链的组成成分？ ()
A. NADH B. 黄素蛋白
C. 铁硫中心 D. 辅酶 A E. 细胞色素 aa₃
- 在酶合成调节中阻遏蛋白作用于： ()
A. 结构基因 B. 调节基因 C. 操纵基因 D. RNA 聚合酶
- 已知 His 的 $pK_1(-COOH)=1.82$ 、 $pK_2(\text{咪唑基})=6.0$ 、 $pK_3(NH_3^+)=9.17$ ，当 His 处于 pH=4 的环境时，它所带的净电荷为： ()
A. 正电荷 B. 负电荷
C. 不带电荷 D. 可带正电荷或负电荷
- 下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用： ()
A. 丙酮酸激酶 B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 D. 己糖激酶 E. 果糖 1, 6-二磷酸酶
- 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在： ()
A. 一磷酸水平 B. 二磷酸水平
C. 三磷酸水平 D. 以上都不是
- 脂肪酸从头合成的限速酶是： ()
A. 乙酰 CoA 羧化酶 B. 缩合酶
C. β -酮脂酰-ACP 还原酶 D. α,β -烯脂酰-ACP 还原酶
- 下列关于 σ 因子的叙述哪一项是正确的： ()
A. 是 RNA 聚合酶的亚基，起辨认转录起始点的作用
B. 是 DNA 聚合酶的亚基，容许按 5' → 3' 和 3' → 5' 双向合成
C. 是 50S 核蛋白体亚基，催化肽链生成
D. 是 30S 核蛋白体亚基，促进 mRNA 与之结合
- DNA 上某段碱基顺序为 5'-ACTAGTCAG-3'，转录后相应的碱基顺序为 ()
A. 5'-TGATCAGTC-3' B. 5'-CUGACUAGU-3'
C. 5'-UGAUCAGUC-3' D. 5'-CTGACTAGT-3'

本 题 得 分	
------------------	--

四、是非题 【每个 1 分，共计 10 分，正确打 (√)、错误打 (×)】

1. 米氏常数 K_m 是酶的特征性常数，所以每一种酶只有一个 K_m 值。 ()
2. 在非竞争性抑制剂存在的情况下，如果加入足够的底物，酶催化反应能达到正常 V_{max} 。 ()
3. 人类主要以尿素的形式排氨，生成一分子的尿素共需消耗两分子 ATP。 ()
4. 乳酸由于是一种有机酸，因而它的分解代谢是按 β -氧化途径进行的。 ()
5. 软脂酸合成途径中，合成的方向是从羧基端到甲基端。 ()
6. 酮体是肝脏输出能源物质的一种形式，在长期饥饿时，是脑和肌肉的主要能源物质。
(√)
7. 因为 DNA 两条链是反向平行的，在双向复制中一条链按 $5' \rightarrow 3'$ 的方向合成，另一条链按 $3' \rightarrow 5'$ 的方向合成。 ()
8. 在蛋白质的生物合成中，每一种氨基酸都只有一个相应的遗传密码，只有一个相应的反密码子，只有一种相应的 tRNA。 ()
9. 某一基因发生了点突变，则必然导致其编码的蛋白质的氨基酸序列改变。 ()
10. 在蛋白质和多肽中，只有一种连接氨基酸残基的共价键——肽键。 ()

本 题 得 分	
------------------	--

五、问答题 【共计 35 分】:

1. 某双链 DNA 分子 A 和 B 的长度都是 1000 个碱基对，但碱基组成不同。分子 A 含 20% 的 (A+T)；分子 B 含有 60% 的 (A+T)。试问：(1) 哪个 DNA 分子具有更高的 T_m 值（即解链温度）？并请说明原因。(2) 在分子 A、分子 B 中各含有多少胞嘧啶残基？ (5 分)
2. 1mol 饱和直链十四碳脂肪酸完全氧化成 CO_2 和 H_2O 可生成多少 mol ATP？并写出相关的计算和氧化过程。 (10 分)

3. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质分解代谢的共同通路？

(10 分)

4. 请叙述蛋白质生物合成的过程。

(10 分)